智能错题分析报告

生成时间：2026-10-17T20:55:07 | 本 PDF 由 Markdown 报告自动排版生成

目录

目录 1
智能错题分析报告 2
一、报告基本信息 2
二、错题整体概览 2
三、主要薄弱知识点 2
四、错题明细表 3
五、错因分析及证据 3
六、知识依赖图 4
七、题型地图 5
八、7 天个性化复习计划 5
九、复测记录 8
十、后续学习建议 8
十一、数据来源与不确定性说明 8

智能错题分析报告

> 生成时间：2026-10-17T20:55:07 | 学科：数学 | 数据来源文件：sample_questions.md
>
> 本报告由智能错题分析 Skill 自动生成。凡未提供的数据均如实标注「未知/未提供」，推测内容均标注「推测」。

一、报告基本信息

项目	内容
学科	数学
题目来源	sample_questions.md
题目总数	6
含学生作答数据	5 题
无学生作答数据	1 题
含公式题目	6 题
知识点匹配成功	6 题
知识点未匹配	0 题
报告生成时间	2026-10-17T20:55:07

二、错题整体概览

识别问题提示（需人工核验）：

- Q005：学生标注为「（无）」，按未提供处理

学生作答数据覆盖情况：

- 有学生答案的题过程：5 题 —— 可进行具体错因分析
- 无学生作答数据：1 题 —— 仅能分析一般性易错点，不判断该学生的具体错误。

三、主要薄弱知识点

按规则评分模型排序（分数越高越优先复习）：

排名	知识点	错题数	优先级	关联错题	掌握程度
1	函数概念与表示	4	0.74	Q001、Q002、Q004、Q005	未知
2	函数奇偶性	1	0.32	Q002	未知
3	数列	1	0.32	Q003	未知
4	三角函数	1	0.32	Q006	未知
5	导数概念与几何意义	1	0.25	Q005	未知
6	导数与函数极值最值	1	0.22	Q001	未知

优先级指标明细（数值与来源）：

知识点	错题频率	近期重复	错因严重度	先修影响	复测差距
函数概念与表示	0.67（observed）	1.00（observed）	0.50（missing）	1.00（observed）	0.50（missing）

知识点	错题频率	近期重复	错因严重度	先修影响	复测差距
函数奇偶性	0.17（observed）	0.00（observed）	0.50（missing）	0.50（observed）	0.50（missing）
数列	0.17（observed）	0.00（observed）	0.50（missing）	0.50（observed）	0.50（missing）
三角函数	0.17（observed）	0.00（observed）	0.50（missing）	0.50（observed）	0.50（missing）
导数概念与几何意义	0.17（observed）	0.00（observed）	0.50（missing）	0.17（observed）	0.50（missing）
导数与函数极值最值	0.17（observed）	0.00（observed）	0.50（missing）	0.00（observed）	0.50（missing）

> 指标来源说明：`observed` = 实际记录值；`missing` = 数据缺失，按保守值估算。归一化方式见「数据来源与不确定性说明」。

四、错题明细表

题号	学科相关	题干（摘要）	标准答案	学生答案	状态
Q001	函数概念与表示、导数与函数极值最值	已知函数 $f(x) = x^3 - 3x$，求函数的极值。	求导得 $f'(x) = 3x^2 - 3$，令 $f'(x) = 0$ 得 …	极大值为 2，极小值为 -2。	待复习
Q002	函数概念与表示、函数奇偶性	判断函数 $f(x) = x^2 + 1$ 的奇偶性。	定义域为 $\mathbb{R}$，关于原点对称；$f(-x) = (-x)^…	$f(-x) = -f(x)$，所以是奇函数。	待复习
Q003	数列	已知等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1 = 2$，$a_3 = 8$，求通项公式 a_n。	设公差为 d，$a_3 = a_1 + 2d = 8$，解得 $d = 3…	$a_n = 3n + 2$。	待复习
Q004	函数概念与表示	函数 $f(x) = \ln(x^2 - 3x + 2)$ 的定义域是什么?	令 $x^2 - 3x + 2 > 0$，解得 $x < 1$ 或 $x > …	$x < 1$ 或 $x > 2$。	待复习
Q005	函数概念与表示、导数概念与几何意义	利用导数求函数 $f(x) = x^3 - 3x$ 在区间 $[-2, 2]$ 上的最大值与最小值。	$f'(x) = 3x^2 - 3 = 0$ 得 $x = \pm 1$。计算…	未提供	待复习
Q006	三角函数	求 $\sin 30^\circ + \cos 60^\circ$ 的值。	$\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$，$\cos 60^…	$\frac{\sqrt{3}}{2}$。	待复习

五、错因分析及证据

Q001 已知函数 $f(x) = x^3 - 3x$，求函数的极值。

- 可观察到的错误：无（未提供学生作答数据，或作答正确）
- 推测原因：暂无法判断
- 置信度：证据不足
- 是否需用户确认：是
- 题目公式（LaTeX 源码，共 12 个）：
  - $f(x) = x^3 - 3x$
  - $f'(x) = 3x^2 - 3$
  - $x = \pm 1$
  - $f'(x) > 0$
  - $x < -1$
  - $x > 1$
  - $f'(x) < 0$
  - $-1 < x < 1$
  - $f(-1) = 2$
  - $f(1) = -2$

Q002 判断函数 $f(x) = x^2 + 1$ 的奇偶性。

- 可观察到的错误：无（未提供学生作答数据，或作答正确）
- 推测原因：暂无法判断
- 置信度：证据不足
- 是否需用户确认：是
- 题目公式（LaTeX 源码，共 6 个）：
  - $\mathbb{R}$
  - $f(x) = x^2 + 1$
  - $f(-x) = (-x)^2 + 1 = x^2 + 1 = f(x)$
  - $f(x)$
  - $-x$
  - $x^2 + 1$

Q003 已知等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1 = 2$，$a_3 = 8$，求通项公式 a_n。

- 可观察到的错误：无（未提供学生作答数据，或作答正确）
- 推测原因：暂无法判断
- 置信度：证据不足
- 是否需用户确认：是
- 题目公式（LaTeX 源码，共 9 个）：
  - $a_1 = 2$
  - $a_3 = 8$
  - a_n
  - d
  - $a_3 = a_1 + 2d = 8$
  - $d = 3$
  - $a_n = 2 + (n-1) \times 3 = 3n - 1$
  - $a_n = 3n - 1$

Q004 函数 $f(x) = \ln(x^2 - 3x + 2)$ 的定义域是什么？

- 可观察到的错误：无（未提供学生作答数据，或作答正确）
- 推测原因：暂无法判断
- 置信度：证据不足
- 是否需用户确认：是
- 题目公式（LaTeX 源码，共 5 个）：
  - $\ln(x^2 - 3x + 2)$
  - $x^2 - 3x + 2 > 0$
  - $x < 1$
  - $x > 2$
  - $(-\infty, 1) \cup (2, +\infty)$

Q005 利用导数求函数 $f(x) = x^3 - 3x$ 在区间 $[-2, 2]$ 上的最大值与最小值。

- 可观察到的错误：无（未提供学生作答数据，或作答正确）
- 推测原因：暂无法判断
- 置信度：证据不足
- 是否需用户确认：是

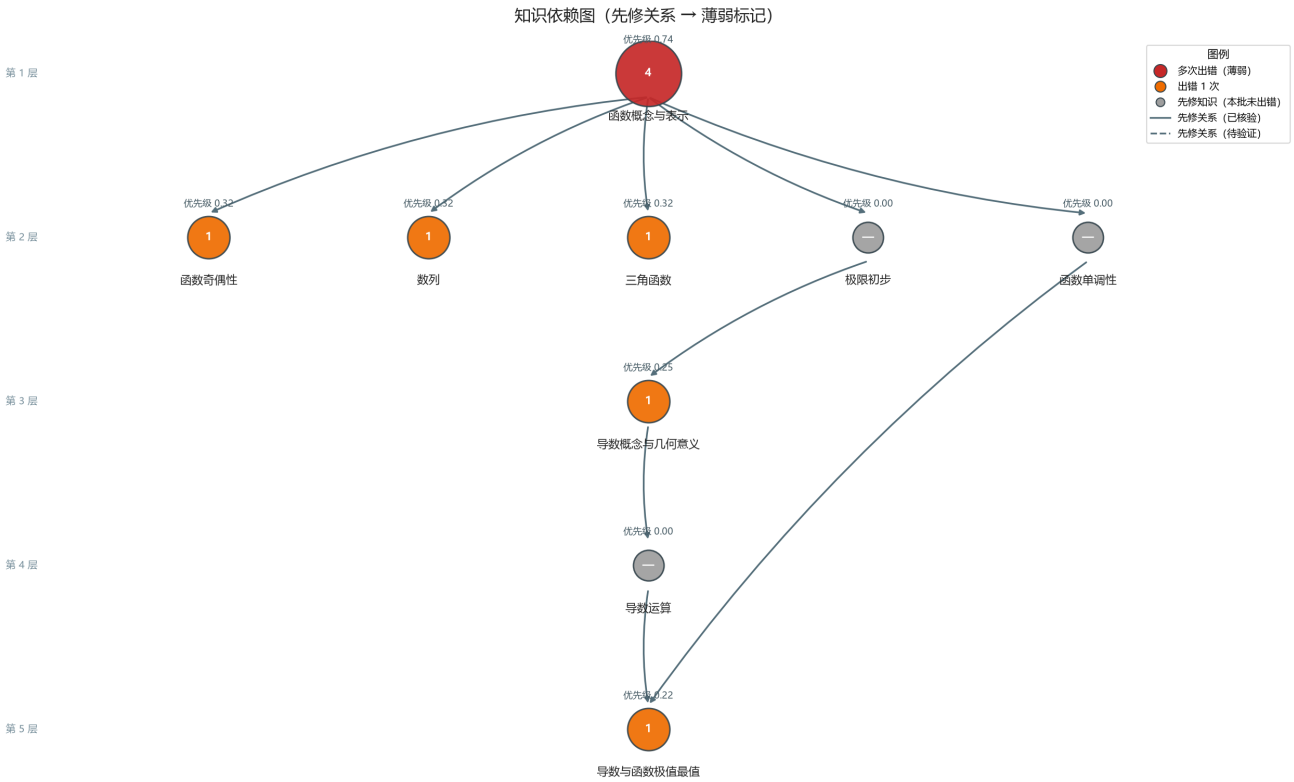
> 由于未提供学生答案/解题过程，本模块不判断该学生的具体错误；以下内容仅为该题的一般性易错点，不是已发生的错误。

- 题目公式（LaTeX 源码，共 8 个）：
  - $f(x) = x^3 - 3x$
  - $f'(x) = 3x^2 - 3 = 0$
  - $x = \pm 1$
  - $f(-2) = 2$
  - $f(-1) = 2$
  - $f(1) = -2$
  - $f(2) = 2$

Q006 求 $\sin 30^\circ + \cos 60^\circ$ 的值。

- 可观察到的错误：无（未提供学生作答数据，或作答正确）
- 推测原因：暂无法判断
- 置信度：证据不足
- 是否需用户确认：是
- 题目公式（LaTeX 源码，共 5 个）：
  - $\sin 30^\circ + \cos 60^\circ$
  - $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$
  - $\cos 60^\circ$
  - $\frac{\sqrt{3}}{2}$

六、知识依赖图



（矢量版本：[knowledge-graph.svg](assets/knowledge-graph.svg)）

- 箭头方向：先修知识 → 后续知识。
- 节点内数字：该知识点下的错题数量；节点大小随错题数增大。
- 颜色：红色 = 多次出错（薄弱）；橙色 = 出错 1 次；灰色 = 先修知识（本批错题未涉及）。
- 本报告未提供复测数据，掌握程度为「未知」，颜色仅表示出错频次。

七、题型地图



（矢量版本：[topic-map.svg](assets/topic-map.svg)）

- 每个分组对应一类题型，按主要考点聚类。
- 优先级来自规则评分模型；易错环节来自知识点库登记。
- 解题步骤骨架由分析 Agent 按实际课程内容补充核验，不使用通用模板冒充。

八、7 天个性化复习计划

时间预算：每日可用 60 分钟，安全系数 0.9 = 每日任务上限 54 分钟。复测间隔：每 3 天（探寻安排，无复测反馈数据）。

第 1 天：基础薄弱点突破

当日目标：

- 突破知识点：函数概念与表示

任务	类型	内容	用时	完成标准
理论回顾：函数概念与表示	theory	复习「函数概念与表示」的定义、核心公式与常见易错点（关联错题：Q001、Q002、Q004、Q005）。先合上书回忆，再对照笔记查漏。	15 分钟	能不看资料写出该知识点的定义、公式，并说出至少 2 个易错点。
练习巩固：函数概念与表示	practice	重做错题 Q001、Q002、Q004、Q005，再做 1-2 道同类变式题；每道题完整写出解题步骤，不跳步。	30 分钟	独立完成错题重做且步骤完整；变式题错误能定位到具体步骤。

当日合计 45 / 54 分钟

复盘方式：

1. 在白纸上默写知识点框架，卡住的步骤做标记，第二天复测时优先回顾。
2. 对比标准答案，逐步标记差异点，仿不会的步骤写入「待解决问题清单」。

第 2 天：巩固提升与变式练习

当日目标：

- 突破知识点：导数与函数极值最值

任务	类型	内容	用时	完成标准
理论回顾：导数与函数极值最值	theory	复习「导数与函数极值最值」的定义、核心公式与常见易错点（关联错题：Q001）。先合上书回忆，再对照笔记查漏。	15 分钟	能不看资料写出该知识点的定义、公式，并说出至少 2 个易错点。
练习巩固：导数与函数极值最值	practice	重做错题 Q001，再做 1-2 道同类变式题；每道题完整写出解题步骤，不跳步。	30 分钟	独立完成错题重做且步骤完整；变式题错误能定位到具体步骤。

当日合计 45 / 54 分钟

复盘方式：

1. 在白纸上默写知识点框架，卡住的步骤做标记，第二天复测时优先回顾。
2. 对比标准答案，逐步标记差异点，仿不会的步骤写入「待解决问题清单」。

第 3 天：巩固提升与变式练习

当日目标：

- 突破知识点：函数奇偶性

任务	类型	内容	用时	完成标准
理论回顾：函数奇偶性	theory	复习「函数奇偶性」的定义、核心公式与常见易错点（关联错题：Q002）。先合上书回忆，再对照笔记查漏。	15 分钟	能不看资料写出该知识点的定义、公式，并说出至少 2 个易错点。
练习巩固：函数奇偶性	practice	重做错题 Q002，再做 1-2 道同类变式题；每道题完整写出解题步骤，不跳步。	30 分钟	独立完成错题重做且步骤完整；变式题错误能定位到具体步骤。

当日合计 45 / 54 分钟

复盘方式：

1. 在白纸上默写知识点框架，卡住的步骤做标记，第二天复测时优先回顾。
2. 对比标准答案，逐步标记差异点，仿不会的步骤写入「待解决问题清单」。

第 4 天：复测检验

当日目标：

- 复测前期内容（函数概念与表示、导数与函数极值最值）

任务	类型	内容	用时	完成标准
复测：函数概念与表示	retest	在不看资料的情况下重做此前「函数概念与表示」相关错题，检验是否真正掌握。	20 分钟	错题重做正确且能说出当时错误的原因；未掌握的回到该知识点的先修内容。

任务	类型	内容	用时	完成标准
复测：导数与函数极值最值	retest	在不看资料的情况下重做此前「导数与函数极值最值」相关错题，检验是否真正掌握。	20 分钟	错题重做正确且能说出当时错误的原因；未掌握的回到该知识点的先修内容。

当日合计 40 / 54 分钟

复盘方式：

1. 记录复测结果（正确/部分正确/错误），作为下次调整复习间隔的依据。
2. 记录复测结果（正确/部分正确/错误），作为下次调整复习间隔的依据。

第 5 天：巩固提升与变式练习

当日目标：

- 突破知识点：数列

任务	类型	内容	用时	完成标准
理论回顾：数列	theory	复习「数列」的定义、核心公式与常见易错点（关联错题：Q003）。先合上书回忆，再对照笔记查漏。	15 分钟	能不看资料写出该知识点的定义、公式，并说出至少 2 个易错点。
练习巩固：数列	practice	重做错题 Q003，再做 1-2 道同类变式题；每道题完整写出解题步骤，不跳步。	30 分钟	独立完成错题重做且步骤完整；变式题错误能定位到具体步骤。

当日合计 45 / 54 分钟

复盘方式：

1. 在白纸上默写知识点框架，卡住的步骤做标记，第二天复测时优先回顾。
2. 对比标准答案，逐步标记差异点，仿不会的步骤写入「待解决问题清单」。

第 6 天：巩固提升与变式练习

当日目标：

- 突破知识点：导数概念与几何意义

任务	类型	内容	用时	完成标准
理论回顾：导数概念与几何意义	theory	复习「导数概念与几何意义」的定义、核心公式与常见易错点（关联错题：Q005）。先合上书回忆，再对照笔记查漏。	15 分钟	能不看资料写出该知识点的定义、公式，并说出至少 2 个易错点。
练习巩固：导数概念与几何意义	practice	重做错题 Q005，再做 1-2 道同类变式题；每道题完整写出解题步骤，不跳步。	30 分钟	独立完成错题重做且步骤完整；变式题错误能定位到具体步骤。

当日合计 45 / 54 分钟

复盘方式：

1. 在白纸上默写知识点框架，卡住的步骤做标记，第二天复测时优先回顾。
2. 对比标准答案，逐步标记差异点，仿不会的步骤写入「待解决问题清单」。

第 7 天：总复盘与查漏补缺

当日目标：

- 复盘全部薄弱知识点（函数奇偶性、数列）

任务	类型	内容	用时	完成标准
复测：函数奇偶性	retest	在不看资料的情况下重做此前「函数奇偶性」相关错题，检验是否真正掌握。	20 分钟	错题重做正确且能说出当时错误的原因；未掌握的回到该知识点的先修内容。
复测：数列	retest	在不看资料的情况下重做此前「数列」相关错题，检验是否真正掌握。	20 分钟	错题重做正确且能说出当时错误的原因；未掌握的回到该知识点的先修内容。

当日合计 40 / 54 分钟

复盘方式：

1. 记录复测结果（正确/部分正确/错误），作为下次调整复习间隔的依据。
2. 记录复测结果（正确/部分正确/错误），作为下次调整复习间隔的依据。

任务	原计划用时	原因
理论回顾：三角函数	15 分钟	每日时间预算不足，未能排入计划

任务	原计划用时	原因
练习巩固：三角函数	30 分钟	每日时间预算不足，未能排入计划

计划说明：

- 时间预算不足：2 个任务未能排入 7 天计划，建议增加每日学习时间、延长复习周期，或减少练习量。
- 以下知识点本次计划未覆盖：三角函数（时间预算限制）。

九、复测记录

当前未提供复测/测评数据，复测记录表待用户完成计划中的复测任务后补充。

日期	知识点	复测结果	正确/部分正确/错误	后续调整
（待补充）	（待补充）	（待补充）	（待补充）	（待补充）

> 掌握良好 → 适当延长复习间隔；部分掌握 → 保持练习并安排复测；多次出错 → 回到先修知识；缺少反馈 → 维持保守安排。

十、后续学习建议

1. 先修优先：优先复习「先修影响」指标高的基础薄弱点，再进入综合题与变式题。
2. 变式检测：每道题后生成 1–2 道同考点变式题，检验是否真正掌握，而非记住答案。
3. 不确定度提醒：置信度较低的判定（如 OCR 识别不清）建议人工复核后再纳入统计。
4. 推荐练习：题库暂无匹配题目，请手动补充（如：[illegible]）。
5. 周期回顾：每完成一个 7 天计划，重新运行分析，对比优先级变化。

十一、数据来源与不确定性说明

数据来源：

- 题目内容：sample_questions.md（程序提取 + Agent 识别）。
- 知识点归属：知识点清单匹配（程序初判 + Agent 语义标注）。
- 依赖关系：知识点清单依赖关系（Agent 结合学科常识标记「待验证」）。
- 先修影响：依赖关系（最大被依赖数/传递闭包规模加权）。
- 优先级：先修影响 × 掌握缺口（掌握度缺口 = 1 − 掌握度）。
- 映射置信度：Agent 给出的 0–1 数值，反映题目与知识点匹配的把握程度。
- 错因严重度：Agent 语义判断（1–3），严重度 = 频次 × 严重度。

不确定性声明：

- 未提供复测数据，掌握程度全部标记为「未知」，retest_gap 为保守估算值。
- 低置信度映射（< 0.6）的题目已在表中标记 [!]，建议人工复核后再采信。
- 未提供学生作答数据的题目，其分析仅为该题的一般性易错点，不针对学生已发生的错误。

本报告由智能错题分析 Skill 生成。如对识别结果有疑问，请以原始试卷为准。